

Составим матрицу соединений

$$\begin{aligned} A_{red} &= [-1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] \\ A_{red} &= [0, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0] \\ A_{red} &= [0, -1, -1, 0, 0, -1, 1, 0] \\ A_{red} &= [0, 0, 0, 0, 1, 0, -1, -1] \end{aligned}$$

Матрица ветвей дерева

$$\begin{aligned} A_d &= [1, 0, 0, 0] \\ A_d &= [-1, 1, 1, 0] \\ A_d &= [0, 0, -1, -1] \\ A_d &= [0, -1, 0, 0] \\ A_d &= [0, 0, 0, 1] \end{aligned}$$

Матрица ветвей дополнения

$$\begin{aligned} A_x &= [0, 1, 0, 1] \\ A_x &= [1, 0, 0, 0] \\ A_x &= [0, 0, 0, 0] \\ A_x &= [-1, -1, 1, 0] \\ A_x &= [0, 0, -1, -1] \end{aligned}$$

Составим матрицу главных контуров

$$\begin{aligned} B_k &= [-1, -1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] \\ B_k &= [0, 1, 0, -1, 1, 0, 1, 0] \\ B_k &= [-1, 0, 0, -1, 1, 0, 0, 1] \end{aligned}$$

2 Расчет токов во всех ветвях методом узловых потенциалов

На рисунке 1.9 изображена схема, по которой производим расчет. Узловые потенциалы определяем относительно выбранного опорного узла